

[양식] SSU 데이터톤 (2025)

활동 주간 보고서

* PDF로 변환하여 이메일 제출 / datathon@ssu.ac.kr.

참가 팀명		신전탐협대	
모임 회차	1주차	금주 주요 활동내용	주제 정의 및 분석 방향성 설정
모임일자	25.12.23(화)		
모임 장소	숭실대학교 중앙도서관		
세부 활동 내용			
1. 팀 구성 및 배경 신소재공학과 2명과 전기공학과 2명으로 하나의 팀을 구성하였으며, 서로 다른 공학 분야 간 융합을 목표로 공학 전반의 최신 연구 트렌드를 분석하는 것을 목표로 설정했다. 이 중 반도체 산업은 신소재 · 전기 · 전자 · 공정 · 시스템 설계 등 다양한 기술 영역이 결합된 대표적인 융합 기술 분야이므로 팀 구성의 특성과 목표에 가장 부합하는 분석 주제로 판단하였다. 반도체 기술은 소재 → 소자 → 전력반도체 → 공정 → 설계 등 다양한 기술 축을 가진 분야이며, 최근 SiC/GaN 기반 전력반도체의 부상 등 빠른 기술 전환이 일어나고 있어 데이터 기반 트렌드 분석에 적합한 분야이다. 2. 주제 설정 과정 본 프로젝트에서는 2021년~2025년 논문 데이터를 기반으로 반도체 기술의 변화 흐름과 최근 급상승 기술을 정량적으로 분석하는 것을 목표로 한다. 약 6만 건의 공학 데이터(2021~2025)를 검토한 결과, 단순 키워드 중점 분석, 증감 분석만으로는 차별화된 인사이트를 도출하기 어렵다고 판단, 반도체를 중심 키워드로 하여 공학 분야에서 떠오르고 있는 최신 연구 트렌드를 분석하고자 하는 방향성을 설정하였다. 반도체는 소재-소자-회로-전력-시스템-AI까지 폭넓은 연관 분야를 가지고 있기 때문에 신소재 + 전기공학 팀 구성과 높은 시너지를 낸다고 생각하였다. 특히 2021~2025 기간 동안 반도체 기술은 연구 집중 분야가 빠르게 이동한 시기이므로, 데이터 기반의 의미 있는 기술 트렌드를 도출할 수 있을 것이라고 판단하였다. 3. 1주차 세부 성과 이번 주차에서는 제공된 JSON 데이터를 분석해 반도체 관련 논문만 분류하는 전처리 단계를 수행했다. 데이터는 다음과 같은 특징을 가진다. ● 전체 데이터 구조: 상위 키: NODE_LIST 각 논문은 NODE_TITLE, KYWD, ABST_EN, PBSH(발행 연도), NODE_LINK 등의 형태로 구성 ● 데이터 크기: 전체 논문 수: 약 6만 건 (코드 실행 후 확인 예정) ● 발행 연도 범위: 2021년부터 2025년까지 연도 정보가 명확하게 존재 ● 반도체 논문 분류 성공 반도체 필터 키워드(반도체, MOSFET, SiC, GaN, 소자, 전력반도체 등)를 이용해 반도체 관련 논문만 추출 → 반도체 관련 논문 수가 따로 집계되며, 전체 중 25%를 차지하는 것으로 전망됨 반도체 키워드 기반 필터링 파이프라인 구축 완료 기술 키워드 기반 빅데이터 분류 단순 단어 빈도 분석이 아니라, 실질적 기술 단위 분류가 가능하도록			

아래 5개의 기술군을 정의하고 분류 코드를 구축했다.

A. 소재(Material) 기술

- SiC, GaN, GaAs, InP, 박막, 증착, 도핑, 산화물, ALD, CVD, MOCVD 등

B. 소자(Device) 기술

- MOSFET, Diode, CMOS, Transistor, Gate/Drain/Source 구조 키워드

C. 전력반도체(Power Semiconductor)

- Power device, Power electronics, Inverter, Converter, High voltage, Switching
- SiC/GaN 기반 전력기술

D. 공정(Process) 기술

- EUV, Etching, CMP, Photoresist
- 식각/증착/노광 등 패턴 공정 기술

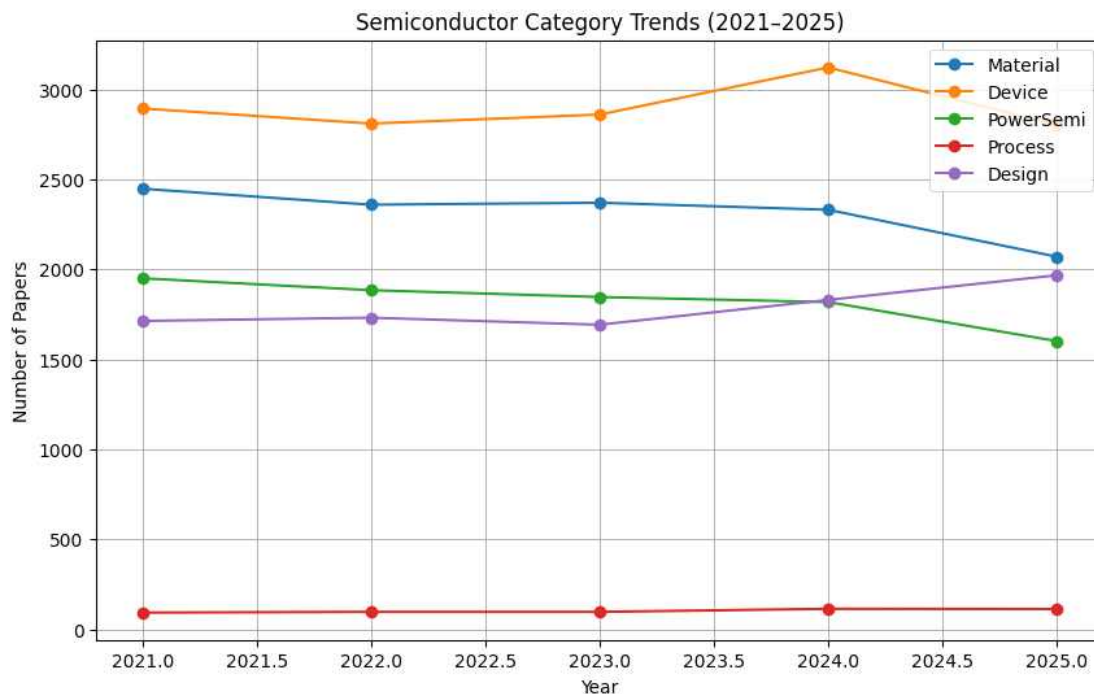
E. 설계/회로(Design)

- Circuit, Reliability, Modeling, 전력 회로 설계 기술

이번 주차에 구축한 내용

- 반도체 관련 논문 자동 필터링 코드 완성 (구글 코랩)
- 5개 기술군에 대한 기술 키워드 세트 구축
- 각 논문을 기술군 단위로 분류할 수 있는 코드 제작
- 향후 연도별 트렌드 분석이 가능하도록 데이터 구조 정리

→ 5개 기술군에 대한 논문 데이터



year ▲	Material	Device	PowerSemi	Process	Design
2021	2449	2895	1951	93	1714
2022	2360	2811	1885	97	1732
2023	2371	2861	1847	97	1693
2024	2332	3123	1819	114	1831
2025	2071	2804	1602	113	1968

4. 향후 계획 (2주차 목표)

이후 주차에서는 아래 단계대로 분석을 진행한다.

(1) 연도별 기술군 트렌드 분석

- 2021~2025년 기술군 별 등장 빈도 계산 (5개 기술군에서 세분화)
- “소재 → 소자 → 전력반도체” 기술 축 이동이 존재하는지 분석
- 분야별 성장률 산출(예: 2021 대비 2025 증가율)

(2) Top 기술 키워드 선정

- 가장 많이 등장한 기술 TOP 10
- 가장 빠르게 증가한 기술 TOP 10

(3) 분석 결과를 근거로 인사이트 도출

이번 주차에서는 반도체 데이터를 활용하기 위한 가장 핵심 기반인

반도체 논문 필터링과 기술 단위 분류체계 구축, 연도화 준비를 성공적으로 끝냈다.

이 기반을 바탕으로 다음 주차부터 본격적인 기술 트렌드 분석,

즉, 어떤 반도체 기술이 부상했고, 어떤 기술은 쇠퇴했는지 연도별로 알아볼 것이다.

활동 사진

